Fitxa 5 · Arquimedes i la corona del rei

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 9. Una història de fa més de 2.200 anys que ens explica com treballa la ciència.

Segons l'arquitecte romà **Vitruvi**, que ho va escriure uns 200 anys després, el rei Hieró II de Siracusa va encarregar una corona d'or. Sospitava que l'orfebre hi havia barrejat plata i va demanar a **Arquimedes** (287–212 aC) que ho esbrinés sense fer malbé la corona. Arquimedes es va adonar, en entrar a la banyera, que el seu cos desplaçava aigua: podia mesurar el **volum** de la corona submergint-la! Diu la llegenda que va sortir corrent pel carrer cridant «Eureka!» (ho he trobat). Molts historiadors pensen que la història no va passar exactament així. Uns 1.800 anys més tard, **Galileu** va proposar que Arquimedes devia fer servir una balança dins l'aigua, un mètode molt més precís.

1. **Fem de detectius.** La corona té una massa de 1.000 g i desplaça 64 cm^3 d'aigua. Calcula'n la densitat. És d'or pur (19,3 $\frac{g}{cm^3}$)? Hi ha plata (10,5 $\frac{g}{cm^3}$)?

2. **Una corona d'or pur** de 1.000 g, quin volum hauria de tenir? Quants cm^3 de diferència hi ha? Per què costava tant mesurar-ho amb una banyera?

3. **Fets i llegenda.** Quina part de la història és segura i quina part és llegenda? Com ho sabem?

4. **La ciència canvia.** Galileu va millorar la idea d'Arquimedes. Explica amb aquest exemple per què diem que la ciència és un procés en construcció.

5. **Avui.** Com es comprova avui si una joia és d'or? Busca-ho en una font fiable i cita-la.

6 **Una corona de plata.** Si la corona de 1.000 g fos de plata pura (10,5 g/cm^3), quin volum tindria? Quanta aigua desplaçaria?

7 **Compara.** Fes una taula amb el volum que tindria la corona de 1.000 g si fos d'or pur, si fos de plata pura i el volum que va mesurar Arquimedes (64 cm^3). Què en conclous?

8 **La banyera.** Una banyera fa 150 cm × 70 cm. Si hi submergim una corona de 64 cm^3, quants centímetres puja l'aigua? (Pista: volum = superfície × altura.) Per què era tan difícil veure-ho?

9 **Com treballa la ciència.** Relaciona cada pas amb la història d'Arquimedes: pregunta, hipòtesi, experiment, conclusió.